

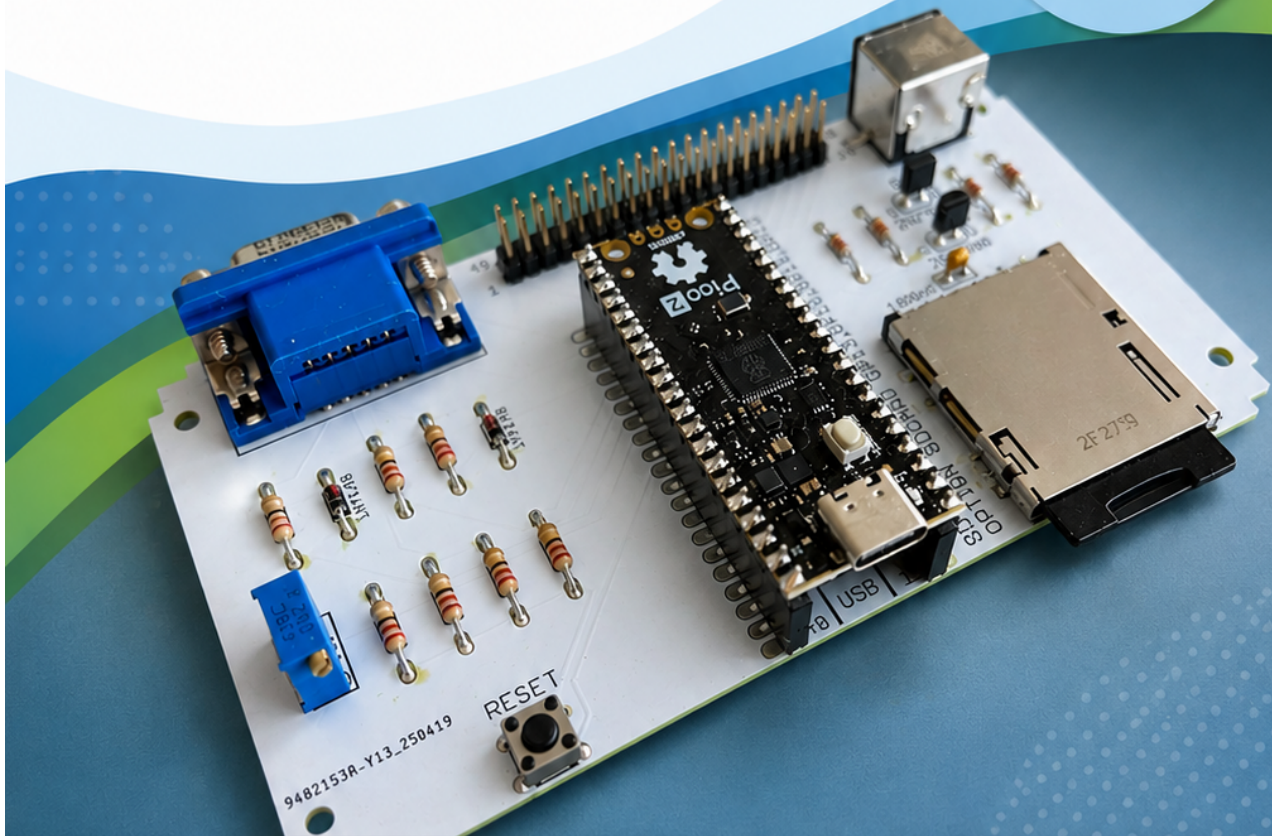
Mein erstes MMBasic Programm

Schritt für Schritt in die Welt
von MMBasic auf dem PicoMite
und Colour Maximite

>_

Programmieren
leicht gemacht!

Für Einsteiger
ohne Vorkenntnisse
geeignet!



Erste Schritte
mit MMBasic



Programme
eingeben & starten



Textausgabe
und Befehle



Beispiele & Übungen
zum Mitmachen

Mein erstes MMBasic Programm

Schritt für Schritt in die Welt von MMBasic

für PicoMite und Colour Maximate

Manfred Becker

Version 0.05

2026-07-10

Impressum

Autor: Manfred Becker

Projektseite:

<https://github.com/ManiBecker/MeinErstesMMBasicProgramm>

Dieses Tutorial entsteht Schritt für Schritt öffentlich auf GitHub.

MMBasic wurde von Geoff Graham entwickelt und von der MMBasic-Community weitergeführt und erweitert.

Table of Contents

Mein erstes MMBasic Programm	2
Impressum	3
Willkommen!	5
1. Hallo Welt!	6
2. Mit MMBasic rechnen	8
3. Variablen	13
4. Benutzereingaben mit INPUT	17
5. Entscheidungen mit IF	22
6. Schleifen mit FOR ... NEXT	28
7. Zufallszahlen	35
8. Unser erstes Spiel: Zahlenraten	38
9. Zahlenraten Version 2	42
10. Programme strukturieren mit SUB und FUNCTION	47

Willkommen!

Warum dieses Tutorial?

Willkommen bei **Mein erstes MMBasic Programm**.

Dieses Tutorial begleitet dich Schritt für Schritt bei deinen ersten Programmen in MMBasic.

Du benötigst keine Programmiererfahrung. Alles wird anhand kleiner Beispiele erklärt, die du sofort selbst ausprobieren kannst.

Chapter 1. Hallo Welt!

1.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie ein MMBasic-Programm aussieht
- wie Programme gestartet werden
- wie Text auf dem Bildschirm ausgegeben wird

Am Ende des Kapitels hast du dein erstes eigenes MMBasic-Programm geschrieben und ausgeführt.

1.2. Unser erstes Programm

Gib folgendes Programm ein:

```
PRINT "Hallo Welt!"
```

Starte das Programm anschließend.

Auf dem Bildschirm erscheint:

```
Hallo Welt!
```

Herzlichen Glückwunsch!

Du hast gerade dein erstes MMBasic-Programm geschrieben.

1.3. Schritt für Schritt erklärt

Schauen wir uns das Programm genauer an:

```
PRINT "Hallo Welt!"
```

Die Anweisung **PRINT** gibt Text auf dem Bildschirm aus.

Alles, was zwischen den Anführungszeichen steht, wird unverändert angezeigt.

Du kannst jeden beliebigen Text ausgeben lassen.

Zum Beispiel:

```
PRINT "Hallo MMBasic!"
```

oder

```
PRINT "Ich programmiere einen PicoMite."
```

1.4. Experimentiere!

Ändere den Text zwischen den Anführungszeichen.

Probiere verschiedene Meldungen aus.

Beispiele:

```
PRINT "Hallo Colour Maximate!"
```

```
PRINT "Heute lerne ich MMBasic."
```

Was passiert, wenn du den Text änderst?

1.5. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Gib deinen Namen aus.
2. Gib deinen Wohnort aus.
3. Gib eine Begrüßung für einen Freund aus.
4. Gib drei verschiedene Meldungen nacheinander aus.

Beispiel:

```
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Willkommen bei MMBasic!"  
PRINT "Viel Spaß beim Programmieren!"
```

1.6. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Anweisung **PRINT** kennengelernt.

Mit **PRINT** können Texte auf dem Bildschirm ausgegeben werden.

Im nächsten Kapitel lernen wir den integrierten Editor kennen und schreiben unsere ersten mehrzeiligen Programme.

Chapter 2. Mit MMBasic rechnen

2.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie MMBasic Berechnungen ausführt
- die vier Grundrechenarten
- die Verwendung von Klammern
- einige nützliche mathematische Funktionen

Am Ende des Kapitels kannst du MMBasic für einfache und komplexere Berechnungen einsetzen.

2.2. MMBasic kann rechnen

Im letzten Kapitel haben wir mit **PRINT** Text auf dem Bildschirm ausgegeben.

Mit **PRINT** können aber nicht nur Texte, sondern auch Berechnungsergebnisse ausgegeben werden.

Gib einmal folgende Zeile ein:

```
PRINT 1+2
```

MMBasic antwortet:

```
3
```

Die Berechnung wird sofort ausgeführt.

2.3. Die vier Grundrechenarten

Addition:

```
PRINT 5+3
```

Ergebnis:

```
8
```

Subtraktion:

PRINT 10-4

Ergebnis:

6

Multiplikation:

PRINT 6*7

Ergebnis:

42

Division:

PRINT 20/4

Ergebnis:

5

2.4. Mehrere Rechenarten kombinieren

Natürlich können auch mehrere Rechenarten miteinander kombiniert werden.

PRINT 2+3*4

Ergebnis:

14

Vielleicht hast du 20 erwartet?

MMBasic beachtet die bekannten Rechenregeln aus der Mathematik:

Multiplikation und Division werden vor Addition und Subtraktion ausgeführt.

2.5. Klammern verwenden

Mit Klammern kann die Reihenfolge verändert werden.

```
PRINT (2+3)*4
```

Ergebnis:

```
20
```

Klammern helfen dabei, Berechnungen übersichtlicher zu gestalten und Missverständnisse zu vermeiden.

2.6. Potenzen berechnen

Mit dem Zeichen [^] können Potenzen berechnet werden.

```
PRINT 2^8
```

Ergebnis:

```
256
```

Ein weiteres Beispiel:

```
PRINT 10^3
```

Ergebnis:

```
1000
```

2.7. Die Quadratwurzel

Die Funktion `SQR()` berechnet die Quadratwurzel einer Zahl.

```
PRINT SQR(25)
```

Ergebnis:

5

Weiteres Beispiel:

```
PRINT SQR(144)
```

Ergebnis:

12

2.8. Der Betrag einer Zahl

Die Funktion **ABS()** liefert den Betrag einer Zahl.

```
PRINT ABS(-10)
```

Ergebnis:

10

```
PRINT ABS(10)
```

Ergebnis:

10

2.9. Experimentiere!

Probiere einige eigene Berechnungen aus:

```
PRINT 123+456  
PRINT 50*20  
PRINT (10+20)*3  
PRINT 3^4  
PRINT SQR(81)
```

Was passiert?

2.10. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Berechne $15 + 27$.
2. Berechne $100 - 37$.
3. Berechne $12 * 12$.
4. Berechne die Quadratwurzel von 225.
5. Berechne $(5 + 7) * 8$.

2.11. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt, wie MMBasic Berechnungen ausführt.

Du kennst nun:

- die vier Grundrechenarten
- Klammern
- Potenzen
- die Funktionen `SQR()` und `ABS()`

Im nächsten Kapitel lernen wir Variablen kennen. Damit können wir Werte speichern und später wiederverwenden.

Chapter 3. Variablen

3.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was Variablen sind
- wie Werte gespeichert werden
- wie Variablen in Berechnungen verwendet werden
- wie Variablen ihren Inhalt ändern können

Am Ende des Kapitels kannst du eigene Werte speichern und weiterverarbeiten.

3.2. Was ist eine Variable?

Eine Variable ist ein Speicherplatz für einen Wert.

Du kannst dir eine Variable wie eine beschriftete Schachtel vorstellen.

In diese Schachtel kannst du einen Wert hineinlegen und später wieder darauf zugreifen.

3.3. Unsere erste Variable

Gib folgende Zeilen ein:

```
A=10  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
10
```

MMBasic speichert den Wert 10 in der Variablen A.

Mit PRINT kann der gespeicherte Wert angezeigt werden.

3.4. Mehrere Variablen verwenden

Natürlich können mehrere Variablen gleichzeitig verwendet werden.

```
A=10  
B=20  
  
PRINT A
```

```
PRINT B
```

Ausgabe:

```
10  
20
```

3.5. Mit Variablen rechnen

Variablen können in Berechnungen verwendet werden.

```
A=10  
B=20  
  
PRINT A+B
```

Ausgabe:

```
30
```

Weitere Beispiele:

```
PRINT A-B  
PRINT A*B  
PRINT B/A
```

3.6. Variablen verändern

Der Inhalt einer Variablen kann jederzeit geändert werden.

```
A=10  
PRINT A  
  
A=25  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
10  
25
```

Der alte Wert wird dabei überschrieben.

3.7. Der Inhalt einer Variablen kann berechnet werden

Besonders interessant wird es, wenn eine Variable mit ihrem eigenen Inhalt verändert wird.

```
A=10  
A=A+1  
  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
11
```

Schauen wir uns die zweite Zeile genauer an:

```
A=A+1
```

Zuerst berechnet MMBasic die rechte Seite:

```
10+1
```

Danach wird das Ergebnis wieder in A gespeichert.

3.8. Zähler erstellen

Auf diese Weise kann ein einfacher Zähler aufgebaut werden.

```
A=0  
  
A=A+1  
PRINT A  
  
A=A+1  
PRINT A  
  
A=A+1  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
1  
2  
3
```

3.9. Experimentiere!

Probiere folgende Beispiele aus:

```
A=100  
B=50  
  
PRINT A+B  
PRINT A-B  
PRINT A*B
```

Was passiert?

3.10. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Speichere dein Alter in einer Variablen.
2. Speichere dein Geburtsjahr in einer Variablen.
3. Addiere zwei Zahlen mit Hilfe von Variablen.
4. Erhöhe eine Variable dreimal um 1.

3.11. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du Variablen kennengelernt.

Du kannst nun:

- Werte speichern
- Werte verändern
- mit Variablen rechnen

Im nächsten Kapitel lernen wir Benutzereingaben mit INPUT kennen.

Chapter 4. Benutzereingaben mit INPUT

4.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Daten vom Benutzer eingegeben werden
- wie die Anweisung INPUT verwendet wird
- wie Eingaben in Variablen gespeichert werden
- wie Eingaben weiterverarbeitet werden

Am Ende des Kapitels kannst du eigene interaktive Programme schreiben.

4.2. Warum Benutzereingaben wichtig sind

Bisher standen alle Werte fest im Programm.

Zum Beispiel:

```
A=10  
B=20  
PRINT A+B
```

Das Ergebnis ist immer gleich.

Interessanter wird es, wenn der Benutzer die Werte selbst eingeben kann.

4.3. Unsere erste Eingabe

Die Anweisung **INPUT** wartet auf eine Eingabe des Benutzers.

Gib folgendes ein:

```
INPUT A  
PRINT A
```

MMBasic zeigt ein Fragezeichen an:

```
?
```

Gib nun beispielsweise folgende Zahl ein:

42

Danach erscheint:

42

4.4. Eingaben in Variablen speichern

Die eingegebene Zahl wird in der Variablen gespeichert.

```
INPUT A  
PRINT A
```

Wenn du 100 eingibst:

100

wird dieser Wert in der Variablen **A** gespeichert.

4.5. Mit Eingaben rechnen

Eingegebene Werte können sofort weiterverarbeitet werden.

```
INPUT A  
PRINT A*2
```

Beispiel:

? 21
42

4.6. Zwei Werte eingeben

Natürlich können auch mehrere Werte eingegeben werden.

```
INPUT A  
INPUT B  
  
PRINT A+B
```

Beispiel:

```
? 10  
? 20  
30
```

4.7. Eine persönliche Begrüßung

MMBasic kann auch Texte verarbeiten.

Dazu verwenden wir eine String-Variable.

String-Variablen erkennt man am Dollarzeichen am Ende des Namens.

```
INPUT N$  
PRINT "Hallo ";N$
```

Beispiel:

```
? Manfred  
Hallo Manfred
```

MMBasic erlaubt aussagekräftige Variablennamen.

Statt kurzer Namen wie

```
A  
B  
X
```

können auch längere Namen verwendet werden:



```
ALTER  
NAME$  
WOHNORT$  
PUNKTE
```

Ein Variablenname darf mit einem Buchstaben beginnen und kann anschließend weitere Buchstaben, Ziffern und den Unterstrich `_` enthalten.

Für Textvariablen wird häufig ein Dollarzeichen `$` am Ende des Namens verwendet:

```
NAME$
```

```
WOHNORT$  
TEXT$
```

4.8. Texte und Variablen kombinieren

Mit einem Semikolon können Texte und Variablen gemeinsam ausgegeben werden.

```
INPUT NAME$  
PRINT "Willkommen ";NAME$  
PRINT "Schön, dass du da bist."
```

4.9. Unser erstes interaktives Programm

```
PRINT "Wie heißt du?"  
INPUT NAME$  
  
PRINT "Hallo ";NAME$  
PRINT "Willkommen bei MMBasic!"
```

Beispiel:

```
Wie heißt du?  
? Manfred  
  
Hallo Manfred  
Willkommen bei MMBasic!
```

4.10. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Gib dein Alter ein.
- Addiere zwei eingegebene Zahlen.
- Gib deinen Wohnort ein.
- Erweitere die Begrüßung um weitere Texte.

4.11. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Frage den Benutzer nach seinem Namen.
2. Frage den Benutzer nach seinem Alter.

3. Addiere zwei eingegebene Zahlen.
4. Gib eine persönliche Begrüßung aus.

4.12. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Anweisung **INPUT** kennengelernt.

Du kannst nun:

- Zahlen eingeben
- Texte eingeben
- Eingaben speichern
- Eingaben weiterverarbeiten

Im nächsten Kapitel lernen wir Entscheidungen mit **IF ... THEN** kennen.

Chapter 5. Entscheidungen mit IF

5.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Programme Entscheidungen treffen
- wie die Anweisung IF verwendet wird
- wie Werte miteinander verglichen werden
- wie Programme unterschiedlich auf Eingaben reagieren

Am Ende des Kapitels kannst du Programme schreiben, die auf Benutzereingaben reagieren und unterschiedliche Aktionen ausführen.

5.2. Warum Entscheidungen wichtig sind

Bisher wurden unsere Programme immer von oben nach unten ausgeführt.

Ein Programm soll aber oft unterschiedlich reagieren.

Zum Beispiel:

- Ist ein Benutzer volljährig?
- Wurde die richtige Antwort eingegeben?
- Ist eine Zahl größer als 100?

Für solche Aufgaben verwendet man die Anweisung **IF**.

5.3. Unsere erste Entscheidung

Gib folgendes Programm ein:

```
A=10  
  
IF A=10 THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ENDIF
```

Ausgabe:

```
Richtig!
```

Die Bedingung ist erfüllt.

Deshalb wird die Anweisung zwischen **THEN** und **ENDIF** ausgeführt.

5.4. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist

Ändere das Programm:

```
A=5  
  
IF A=10 THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ENDIF
```

Ausgabe:

Es erscheint keine Ausgabe.

Die Bedingung ist nicht erfüllt.

Deshalb wird der Bereich zwischen THEN und ENDIF übersprungen.

5.5. ELSE - Was passiert sonst?

Oft soll ein Programm nicht nur auf richtige Eingaben reagieren.

Es soll auch etwas tun, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.

Dafür gibt es ELSE.

```
A=5  
  
IF A=10 THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ELSE  
    PRINT "Falsch!"  
ENDIF
```

Ausgabe:

Falsch!

Ändere nun den Wert von A auf 10.

Welche Ausgabe erscheint jetzt?

5.6. Werte vergleichen

Mit IF können verschiedene Vergleiche durchgeführt werden.

Gleich:

```
IF A=10 THEN  
PRINT "Gleich"  
ENDIF
```

Ungleich:

```
IF A<>10 THEN  
PRINT "Ungleich"  
ENDIF
```

Größer:

```
IF A>10 THEN  
PRINT "Groesser"  
ENDIF
```

Kleiner:

```
IF A<10 THEN  
PRINT "Kleiner"  
ENDIF
```

Größer oder gleich:

```
IF A>=10 THEN  
PRINT "Groesser oder gleich"  
ENDIF
```

Kleiner oder gleich:

```
IF A<=10 THEN  
PRINT "Kleiner oder gleich"  
ENDIF
```

5.7. Alter prüfen

Mit Benutzereingaben werden Entscheidungen besonders interessant.


```
PRINT "Wie alt bist du?"
INPUT ALTER

IF ALTER>=18 THEN
PRINT "Du bist volljaehrig."
ELSE
PRINT "Du bist minderjaehrig."
ENDIF
```

Beispiel:

```
Wie alt bist du?
? 25

Du bist volljaehrig.
```

5.8. Texte vergleichen

Auch Texte können verglichen werden.

```
PRINT "Wie heisst du?"
INPUT NAME$

IF NAME$="MANFRED" THEN
PRINT "Hallo Manfred!"
ELSE
PRINT "Hallo unbekannter Besucher!"
ENDIF
```

5.9. Unser erstes Quiz

```
PRINT "Wieviel ist 2+3?"
INPUT ANTWORT

IF ANTWORT=5 THEN
PRINT "Richtig!"
ELSE
PRINT "Leider falsch."
ENDIF
```

Beispiel:

```
Wieviel ist 2+3?
? 5
```

Richtig!

5.10. Mehrere Entscheidungen

Ein Programm kann beliebig viele Entscheidungen enthalten.

```
INPUT NOTE

IF NOTE=1 THEN
PRINT "Sehr gut"
ENDIF

IF NOTE=2 THEN
PRINT "Gut"
ENDIF

IF NOTE=3 THEN
PRINT "Befriedigend"
ENDIF
```

5.11. ELSEIF verwenden

Oft müssen mehrere Möglichkeiten geprüft werden.

Dafür eignet sich **ELSEIF**.

```
INPUT NOTE

IF NOTE=1 THEN
    PRINT "Sehr gut"
ELSEIF NOTE=2 THEN
    PRINT "Gut"
ELSEIF NOTE=3 THEN
    PRINT "Befriedigend"
ELSE
    PRINT "Unbekannte Note"
ENDIF
```

Beispiel:

? 2

Gut

5.12. Experimentiere!

Probiere folgende Beispiele aus:

```
INPUT ZAHL
```

```
IF ZAHL>100 THEN
```

```
PRINT "Die Zahl ist groesser als 100."
```

```
ELSE
```

```
PRINT "Die Zahl ist kleiner oder gleich 100."
```

```
ENDIF
```

Was passiert bei verschiedenen Eingaben?

5.13. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Frage das Alter ab und prüfe, ob die Person volljährig ist.
2. Frage einen Namen ab und gib eine persönliche Begrüßung aus.
3. Prüfe, ob eine Zahl größer als 100 ist.
4. Erstelle ein kleines Rechenquiz.
5. Erweitere das Quiz um eine Ausgabe für falsche Antworten.

5.14. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Anweisung IF kennengelernt.

Du kannst nun:

Werte vergleichen Entscheidungen treffen auf Benutzereingaben reagieren unterschiedliche Programmabläufe mit ELSE erstellen

Im nächsten Kapitel lernen wir Schleifen mit FOR ... NEXT kennen.

Chapter 6. Schleifen mit FOR ... NEXT

6.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Schleifen funktionieren
- wie die Anweisung FOR verwendet wird
- wie Programme Anweisungen mehrfach ausführen können
- wie Zählvariablen verwendet werden

Am Ende des Kapitels kannst du Programme schreiben, die Aufgaben automatisch wiederholen.

6.2. Warum Schleifen wichtig sind

Stell dir vor, du möchtest zehnmal "Hallo Welt!" ausgeben.

Ohne Schleife müsstest du schreiben:

```
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"
```

Das funktioniert, ist aber sehr umständlich.

Mit einer Schleife geht es deutlich einfacher.

6.3. Unsere erste Schleife

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT "Hallo Welt!"  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
Hallo Welt!  
Hallo Welt!
```

```
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!
```

6.4. Was passiert hier?

Schauen wir uns die Schleife genauer an:

```
FOR I=1 TO 10
```

MMBasic erzeugt eine Zählvariable mit dem Namen **I**.

Der Wert beginnt bei 1.

Nach jedem Durchlauf wird der Wert automatisch erhöht.

Sobald der Wert 10 erreicht hat, endet die Schleife.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

6.5. Die Zählvariable ausgeben

Die aktuelle Nummer kann jederzeit ausgegeben werden.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1
```

```
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

6.6. Mit der Zählvariable rechnen

Die Zählvariable kann auch in Berechnungen verwendet werden.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I*I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1  
4  
9  
16  
25  
36  
49  
64  
81  
100
```

6.7. Das kleine Einmaleins

Mit einer Schleife lässt sich schnell ein kleines Einmaleins erzeugen.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I;" x 5 = ";I*5  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1 x 5 = 5  
2 x 5 = 10  
3 x 5 = 15  
...
```

$$10 \times 5 = 50$$

6.8. Rückwärts zählen

Schleifen können auch rückwärts laufen.

Dazu wird STEP verwendet.

```
FOR I=10 TO 1 STEP -1  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1
```

6.9. Größere Schritte

Mit STEP können auch andere Schrittweiten verwendet werden.

```
FOR I=0 TO 20 STEP 2  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
0  
2  
4  
6  
8  
10  
12  
14  
16  
18
```

6.10. Unser erster Countdown

```
FOR I=10 TO 1 STEP -1
PRINT I
NEXT I

PRINT "Start!"
```

Ausgabe:

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Start!
```

6.11. Schleifen und Entscheidungen

Schleifen und IF lassen sich hervorragend kombinieren.

```
FOR I=1 TO 10

IF I MOD 2 = 0 THEN
PRINT I
ENDIF

NEXT I
```

Ausgabe:

```
2
4
6
8
10
```


6.12. Eine mathematische Funktion berechnen

Schleifen werden häufig verwendet, um mathematische Funktionen für viele Werte zu berechnen.

Betrachten wir die Funktion:

$$y = 0.5 \cdot x^2 + x + 0.5$$

Wir möchten die Funktion für alle Werte von 0 bis 10 berechnen.

```
FOR X=0 TO 10  
  
  Y=0.5*X^2+X+0.5  
  
  PRINT "X=";X;"  Y=";Y  
  
NEXT X
```

Ausgabe:

X=0	Y=0.5
X=1	Y=2
X=2	Y=4.5
X=3	Y=8
X=4	Y=12.5
X=5	Y=18
X=6	Y=24.5
X=7	Y=32
X=8	Y=40.5
X=9	Y=50
X=10	Y=60.5

Mit einer Schleife können auf diese Weise auch Tabellen für komplexere Funktionen erzeugt werden.

Frühe Heimcomputer und Taschenrechner wurden häufig genau für solche Berechnungen eingesetzt.



Mit einer Schleife lassen sich auch Tabellen für mathematische Funktionen erzeugen.

Solche Wertetabellen wurden früher häufig verwendet, um Funktionen zu untersuchen oder später als Graph darzustellen.

6.13. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

Gib die Zahlen von 1 bis 20 aus. Zähle von 100 bis 0 herunter. Gib alle Vielfachen von 3 aus. Berechne die Quadratzahlen von 1 bis 20.

6.14. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Gib die Zahlen von 1 bis 50 aus.
2. Gib nur die geraden Zahlen von 1 bis 20 aus.
3. Erstelle einen Countdown von 20 bis 1.
4. Erzeuge das Einmaleins der Zahl 7.
5. Berechne die Quadratzahlen von 1 bis 15.

6.15. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die FOR-Schleife kennengelernt.

Du kannst nun:

Anweisungen mehrfach ausführen
vorwärts zählen rückwärts zählen
Schrittweiten mit STEP verwenden
Schleifen mit IF kombinieren

Im nächsten Kapitel schreiben wir unser erstes größeres Programm.

Chapter 7. Zufallszahlen

7.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Zufallszahlen erzeugt werden
- wie die Funktion RND verwendet wird
- wie Zufallszahlen auf einen gewünschten Bereich angepasst werden

Am Ende des Kapitels kannst du Würfel, Münzwürfe und kleine Spiele programmieren.

7.2. Warum Zufallszahlen wichtig sind

Viele Programme benötigen Zufallszahlen.

Zum Beispiel:

- Spiele
- Quizprogramme
- Simulationen
- Würfel
- Lottozahlen

MMBasic stellt dafür die Funktion **RND** bereit.

7.3. Eine Zufallszahl erzeugen

Gib folgendes Programm ein:

```
PRINT RND
```

Bei jeder Ausführung erscheint eine andere Zahl.

Zum Beispiel:

```
0.38142
```

oder

```
0.92471
```

7.4. Zufallszahlen mehrfach erzeugen

Mit einer Schleife können mehrere Zufallszahlen ausgegeben werden.

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT RND  
NEXT I
```

7.5. Einen Würfel simulieren

Ein Würfel besitzt die Werte 1 bis 6.

```
PRINT INT(RND*6)+1
```

Mögliche Ausgabe:

```
4
```

7.6. Mehrfach würfeln

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT INT(RND*6)+1  
NEXT I
```

7.7. Münze werfen

```
IF INT(RND*2)=0 THEN  
  PRINT "Kopf"  
ELSE  
  PRINT "Zahl"  
ENDIF
```

7.8. Lottozahlen erzeugen

```
FOR I=1 TO 6  
  PRINT INT(RND*49)+1  
NEXT I
```

Hinweis:

Die Zahlen können mehrfach auftreten. Eine vollständige Lotto-Simulation werden wir später erstellen.

7.9. Ein Ratespiel

```
GEHEIM=INT(RND*10)+1

PRINT "Rate eine Zahl von 1 bis 10"

INPUT TIPP

IF TIPP=GEHEIM THEN
    PRINT "Richtig!"
ELSE
    PRINT "Leider falsch."
ENDIF
```

7.10. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

- Zufallszahlen zu erzeugen
- Würfel zu simulieren
- Münzen zu werfen
- kleine Spiele zu programmieren

Im nächsten Kapitel schreiben wir unser erstes größeres Programm.

Chapter 8. Unser erstes Spiel: Zahlenraten

8.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie mehrere Befehle zu einem vollständigen Programm kombiniert werden
- wie Zufallszahlen verwendet werden
- wie Benutzereingaben verarbeitet werden
- wie Programme auf richtige und falsche Antworten reagieren

Am Ende des Kapitels hast du dein erstes kleines Spiel programmiert.

8.2. Die Spielidee

Der Computer denkt sich eine Zahl aus.

Der Spieler versucht diese Zahl zu erraten.

Danach verrät das Programm, ob der Tipp richtig war.

8.3. Das komplette Programm

```
GEHEIM=INT(RND*10)+1

PRINT "Ich habe mir eine Zahl von 1 bis 10 ausgedacht."

INPUT TIPP

IF TIPP=GEHEIM THEN
  PRINT "Richtig!"
ELSE
  PRINT "Leider falsch."
ENDIF
```

8.4. Das Programm verstehen

Die erste Zeile erzeugt eine Zufallszahl:

```
GEHEIM=INT(RND*10)+1
```

Die Funktion **RND** liefert eine Zufallszahl.

Durch Multiplikation mit 10 und anschließendes Abrunden mit **INT()** entsteht eine ganze Zahl

zwischen 0 und 9.

Durch Addition von 1 wird daraus eine Zahl zwischen 1 und 10.

Danach fordert das Programm den Benutzer zur Eingabe eines Tipps auf:

```
INPUT TIPP
```

Anschließend werden Tipp und Zufallszahl verglichen:

```
IF TIPP=GEHEIM THEN  
    ...  
ENDIF
```

Stimmen beide Werte überein, gewinnt der Spieler.

8.5. Das Spiel testen

Starte das Programm mehrmals.

Du wirst feststellen, dass sich die geheime Zahl bei jedem Programmlauf ändert.

Das liegt daran, dass jedes Mal eine neue Zufallszahl erzeugt wird.

8.6. Mehrere Spielrunden

Mit einer Schleife können mehrere Spielrunden hintereinander gespielt werden.

```
FOR RUNDE=1 TO 5  
  
    GEHEIM=INT(RND*10)+1  
  
    PRINT  
    PRINT "Runde ";RUNDE  
  
    INPUT TIPP  
  
    IF TIPP=GEHEIM THEN  
        PRINT "Richtig!"  
    ELSE  
        PRINT "Leider falsch."  
    ENDIF  
  
NEXT RUNDE
```

Das Spiel wird nun fünfmal hintereinander ausgeführt.

8.7. Punkte sammeln

Mit einer zusätzlichen Variablen können wir die Anzahl der Treffer zählen.

```
PUNKTE=0

FOR RUNDE=1 TO 5

    GEHEIM=INT(RND*10)+1

    PRINT
    PRINT "Runde ";RUNDE

    INPUT TIPP

    IF TIPP=GEHEIM THEN
        PRINT "Richtig!"
        PUNKTE=PUNKTE+1
    ELSE
        PRINT "Leider falsch."
    ENDIF

NEXT RUNDE

PRINT
PRINT "Du hast ";PUNKTE;" Punkte erreicht."
```

8.8. Das Spiel verbessern

Das Spiel funktioniert bereits erstaunlich gut.

Allerdings hat der Spieler pro Runde nur einen einzigen Versuch.

Außerdem erfährt er nicht, ob sein Tipp zu groß oder zu klein war.

Diese Verbesserungen werden wir in einem späteren Kapitel umsetzen.

8.9. Ideen für Erweiterungen

Vielleicht möchtest du das Spiel bereits jetzt erweitern.

Zum Beispiel:

- Zahlen von 1 bis 20 verwenden
- Zahlen von 1 bis 100 verwenden
- zehn Spielrunden durchführen
- zwei Punkte für einen Treffer vergeben

- den Namen des Spielers abfragen

8.10. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Erhöhe den Zahlenbereich auf 20.
- Erhöhe den Zahlenbereich auf 100.
- Spiele zehn Runden statt fünf.
- Vergib zwei Punkte für jeden Treffer.

Welche Auswirkungen haben die Änderungen?

8.11. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Erweitere das Spiel auf zehn Runden.
2. Zähle die Treffer.
3. Gib die Gesamtpunktzahl aus.
4. Verwende Zahlen von 1 bis 50.
5. Frage den Namen des Spielers ab und begrüße ihn persönlich.

8.12. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du dein erstes vollständiges Spiel programmiert.

Dabei wurden viele der bisher gelernten Befehle verwendet:

- PRINT
- INPUT
- Variablen
- IF
- FOR
- RND

Du hast gesehen, wie aus einzelnen Befehlen ein vollständiges Programm entsteht.

Im nächsten Kapitel werden wir das Spiel weiter verbessern und dem Spieler Hinweise geben, ob sein Tipp zu groß oder zu klein war.

Chapter 9. Zahlenraten Version 2

9.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie ein Spiel mehrere Versuche erlauben kann
- wie Hinweise ausgegeben werden
- wie die Anzahl der Versuche gezählt wird
- wie die Schleife DO ... LOOP UNTIL verwendet wird

Am Ende des Kapitels hast du ein deutlich verbessertes Zahlenratespiel programmiert.

9.2. Das Problem

In unserem ersten Zahlenratespiel hatte der Spieler nur einen einzigen Versuch.

War die Eingabe falsch, war das Spiel sofort beendet.

Das ist nicht besonders spannend.

Wir möchten dem Spieler deshalb mehrere Versuche erlauben.

9.3. Die neue Spielidee

Der Computer denkt sich wieder eine Zahl aus.

Der Spieler darf so lange raten, bis er die richtige Zahl gefunden hat.

Zusätzlich erhält er hilfreiche Hinweise:

- Zu klein!
- Zu groß!
- Richtig!

9.4. Eine neue Schleife

Für solche Aufgaben eignet sich die Schleife DO ... LOOP.

```
DO  
  
    PRINT "Hallo Welt!"  
  
LOOP
```

Vorsicht!

Dieses Programm läuft endlos und kann nur mit CTRL+C beendet werden.

9.5. Die Schleife beenden

Eine Schleife kann mit einer Bedingung beendet werden.

```
DO  
  
    INPUT A  
  
LOOP UNTIL A=10
```

Das Programm fordert solange eine Zahl an, bis die Zahl 10 eingegeben wird.

9.6. Das neue Zahlenratespiel

```
GEHEIM=INT(RND*100)+1  
  
PRINT "Ich habe mir eine Zahl von 1 bis 100 ausgedacht."  
  
DO  
  
    INPUT TIPP  
  
    IF TIPP<GEHEIM THEN  
        PRINT "Zu klein!"  
    ELSEIF TIPP>GEHEIM THEN  
        PRINT "Zu gross!"  
    ELSE  
        PRINT "Richtig!"  
    ENDIF  
  
LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM
```

9.7. Das Programm verstehen

Wie bisher wird zunächst eine Zufallszahl erzeugt.

```
GEHEIM=INT(RND*100)+1
```

Danach beginnt die Schleife:

```
DO
```

```
...  
LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM
```

Die Schleife wird solange wiederholt, bis der Spieler die richtige Zahl eingegeben hat.

9.8. Die Anzahl der Versuche zählen

Wie viele Versuche benötigt der Spieler?

Das können wir mit einer Variablen zählen.

```
VERSUCHE=0  
  
DO  
  
    VERSUCHE=VERSUCHE+1  
  
    INPUT TIPP  
  
    IF TIPP<GEHEIM THEN  
        PRINT "Zu klein!"  
    ELSEIF TIPP>GEHEIM THEN  
        PRINT "Zu gross!"  
    ELSE  
        PRINT "Richtig!"  
    ENDIF  
  
LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM  
  
PRINT  
PRINT "Du hast ";VERSUCHE;" Versuche benoetigt."
```

9.9. Das Spiel ausprobieren

Starte das Programm mehrfach.

Wie viele Versuche benötigst du?

Schaffst du es in weniger als fünf Versuchen?

9.10. Eine persönliche Begrüßung

Das Spiel kann den Spieler auch persönlich begrüßen.

```
PRINT "Wie heisst du?"  
INPUT NAME$
```

```

PRINT
PRINT "Hallo ";NAME$

GEHEIM=INT(RND*100)+1
VERSUCHE=0

DO

    VERSUCHE=VERSUCHE+1

    INPUT TIPP

    IF TIPP<GEHEIM THEN
        PRINT "Zu klein!"
    ELSEIF TIPP>GEHEIM THEN
        PRINT "Zu gross!"
    ELSE
        PRINT "Richtig!"
    ENDIF

LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM

PRINT
PRINT "Du hast ";VERSUCHE;" Versuche benoetigt."

```



Viele Programme entstehen nicht auf einmal.

Oft beginnt man mit einer einfachen Version und erweitert diese Schritt für Schritt.

Genau so ist auch unser Zahlenratespiel entstanden.

9.11. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende Zahlen von 1 bis 50.
- Verwende Zahlen von 1 bis 1000.
- Begrenze die Anzahl der Versuche.
- Vergib Punkte für besonders gute Ergebnisse.

9.12. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Begrenze die Anzahl der Versuche auf 10.
2. Gib nach dem Spiel die geheime Zahl aus.

3. Vergib Punkte abhängig von der Anzahl der Versuche.
4. Frage nach jedem Spiel, ob noch einmal gespielt werden soll.
5. Erweitere das Spiel um einen Highscore.

9.13. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du unser erstes Spiel verbessert.

Du hast gelernt:

- die Schleife DO ... LOOP UNTIL zu verwenden
- Hinweise auszugeben
- Versuche zu zählen
- Programme schrittweise zu erweitern

Im nächsten Kapitel lernen wir Unterprogramme kennen. Damit können größere Programme übersichtlicher aufgebaut werden.

Chapter 10. Programme strukturieren mit SUB und FUNCTION

10.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- Programme in kleinere Bausteine aufzuteilen
- eigene Unterprogramme mit SUB zu erstellen
- eigene Funktionen mit FUNCTION zu schreiben
- Parameter an Unterprogramme und Funktionen zu übergeben

Am Ende des Kapitels kannst du eigene Befehle und Funktionen entwickeln.

10.2. Warum Programme strukturieren?

Unsere Programme werden langsam größer.

Das Zahlenratespiel aus dem letzten Kapitel besteht bereits aus vielen Zeilen Code.

Bei größeren Programmen wird es zunehmend schwieriger, den Überblick zu behalten.

Deshalb teilen Programmierer ihre Programme in kleinere, überschaubare Bausteine auf.

MMBasic stellt dafür SUB und FUNCTION zur Verfügung.

10.3. Unsere erste SUB

Eine SUB fasst mehrere Anweisungen zu einem Unterprogramm zusammen.

```
SUB Begruessung  
    PRINT "Hallo Welt!"  
END SUB  
Begruessung
```

Ausgabe:

```
Hallo Welt!
```

Die Anweisungen zwischen SUB und END SUB werden erst ausgeführt, wenn die SUB aufgerufen wird.

10.4. Eine SUB mehrfach aufrufen

Eine SUB kann beliebig oft verwendet werden.

```
SUB Begrueessung
```

```
    PRINT "Hallo Welt!"
```

```
END SUB
```

```
Begrueessung
```

```
Begrueessung
```

```
Begrueessung
```

Ausgabe:

```
Hallo Welt!
```

```
Hallo Welt!
```

```
Hallo Welt!
```

10.5. Eine SUB mit Parametern

Oft soll ein Unterprogramm unterschiedliche Werte verarbeiten.

Dazu können Parameter verwendet werden.

```
SUB Begrueessung(NAME$)
```

```
    PRINT "Hallo ";NAME$
```

```
END SUB
```

```
Begrueessung("Manfred")
```

```
Begrueessung("Geoff")
```

```
Begrueessung("Peter")
```

Ausgabe:

```
Hallo Manfred
```

```
Hallo Geoff
```

```
Hallo Peter
```


10.6. Warum FUNCTION?

Eine SUB führt Anweisungen aus.

Manchmal möchten wir jedoch einen Wert berechnen und zurückgeben.

Dafür gibt es FUNCTION.

10.7. Unsere erste FUNCTION

```
FUNCTION Quadrat(X)  
  
    Quadrat=X*X  
  
END FUNCTION  
  
PRINT Quadrat(5)
```

Ausgabe:

25

Die Funktion erhält einen Wert als Parameter und liefert das Quadrat dieses Wertes zurück.

10.8. Weitere Funktionen

```
FUNCTION Verdoppeln(X)  
  
    Verdoppeln=X*2  
  
END FUNCTION  
  
PRINT Verdoppeln(10)
```

Ausgabe:

20

10.9. Funktionen in Berechnungen verwenden

Der Rückgabewert einer Funktion kann direkt in Berechnungen verwendet werden.

```
FUNCTION Quadrat(X)
```

```
    Quadrat=X*X  
  
END FUNCTION  
  
PRINT Quadrat(5)+Quadrat(3)
```

Ausgabe:

34

10.10. Eine Würfelfunktion

Mit Funktionen lassen sich eigene BASIC-Befehle erstellen.

```
FUNCTION Wuerfel()  
  
    Wuerfel=INT(RND*6)+1  
  
END FUNCTION  
  
PRINT Wuerfel()  
PRINT Wuerfel()  
PRINT Wuerfel()
```

Mögliche Ausgabe:

4
1
6

Bei jedem Aufruf wird eine neue Zufallszahl erzeugt.

10.11. Eine mathematische Funktion

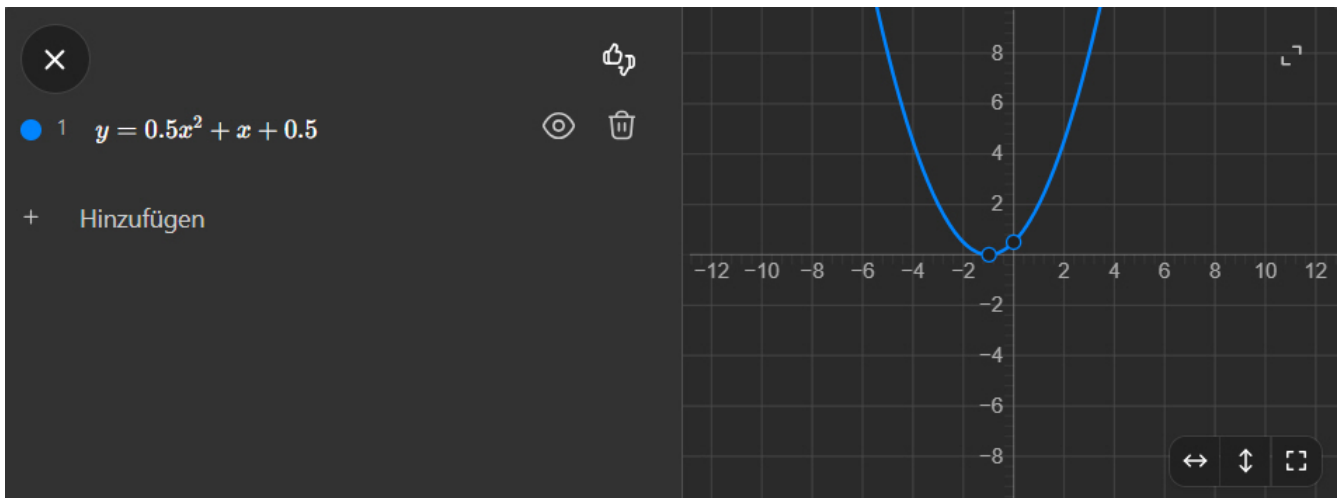
Eigene Funktionen eignen sich hervorragend für mathematische Berechnungen.

```
FUNCTION F(X)  
  
    F=0.5*X^2+X+0.5  
  
END FUNCTION  
  
FOR X=0 TO 10
```

```
PRINT X;" ";F(X)
```

```
NEXT X
```

Die Funktion berechnet dabei: $y = 0.5x^2 + x + 0.5$



10.12. Das Zahlenratespiel verbessern

Im letzten Kapitel wurde die geheime Zahl direkt erzeugt:

```
GEHEIM=INT(RND*100)+1
```

Mit einer Funktion wird der Programmcode besser lesbar.

```
FUNCTION NeueZahl()  
  
    NeueZahl=INT(RND*100)+1  
  
END FUNCTION  
  
GEHEIM=NeueZahl()
```

Der Programmierer erkennt sofort, was die Zeile bewirkt.

10.13. Wann verwendet man SUB?

Eine SUB eignet sich für Programmteile, die Aufgaben ausführen.

Beispiele:

- Begrüßungen ausgeben
- Menüs anzeigen
- Bildschirmausgaben erzeugen

- Daten einlesen

10.14. Wann verwendet man FUNCTION?

Eine FUNCTION eignet sich für Programmteile, die einen Wert berechnen.

Beispiele:

- Flächen berechnen
- Temperaturen umrechnen
- Zufallszahlen erzeugen
- mathematische Funktionen berechnen

10.15. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Schreibe eine Funktion zur Berechnung des Dreifachen einer Zahl.
- Schreibe eine Funktion für die Berechnung eines Kreises.
- Erweitere die Würfelfunktion.
- Erstelle eine SUB für eine persönliche Begrüßung.

10.16. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Schreibe eine Funktion zur Berechnung des Würfels einer Zahl.
2. Schreibe eine Funktion zur Berechnung des Umfangs eines Quadrats.
3. Erstelle eine SUB, die fünfmal "MMBasic" ausgibt.
4. Verwende eine Funktion innerhalb einer FOR-Schleife.
5. Baue die Funktion NeueZahl() in dein Zahlenratespiel ein.

10.17. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt, Programme zu strukturieren.

Du kennst nun:

- SUB ... END SUB
- FUNCTION ... END FUNCTION
- Parameter
- Rückgabewerte

Mit diesen Werkzeugen lassen sich auch größere Programme übersichtlich aufbauen.

Im nächsten Kapitel werden wir unser Wissen nutzen, um ein weiteres Spiel oder ein größeres Praxisprojekt zu entwickeln.